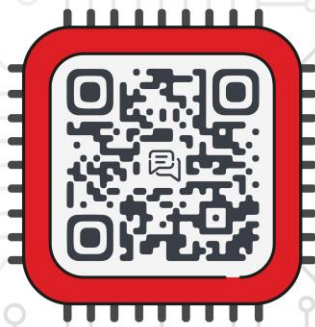




نظري

6

11

1320 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

First-order-circuits دارات من الدرجة الأولى

د. فاطمة خضر



RB Informatics; 13/05/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الدارات الكهربائية

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن عناصر السعة والتخزين (المكثفة والوشيجة)
وذكرنا أيضاً أن: المكثفة تسلك سلوك دارة مفتوحة عند التيار المستمر:
الوشيجة تسلك سلوك دارة قصر عند التيار المستمر

RC-Circuit دارة مكثفة مقاومة

➤ وستتعلم في هذه المحاضرة: الدارات من الدرجة الأولى

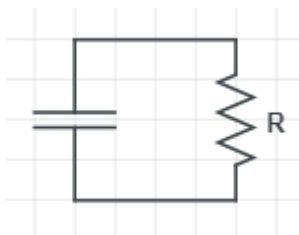
RL-Circuit دارة وشيجة مقاومة

دارة RC-Circuit: هي دارة من الدرجة الأولى؛

لأنها عبارة عن معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ، تحوي مكثفة ومقاومة ومنبع تغذية.

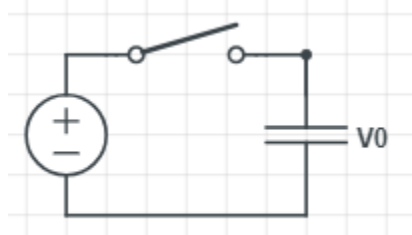
• لمعرفة الجهد على طرفي المكثفة يجب أن نفصل الدارة ونفهمها كالتالي:

(3)



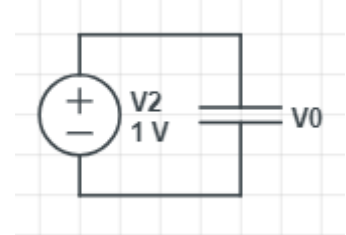
وصلنا المكثفة السابقة مع
مقاومة ستفرغ المكثفة
الطاقة بالمقاومة بدايةً يكون
الجهد V_0 ثم يتناقص مع
مرور الزمن

(2)

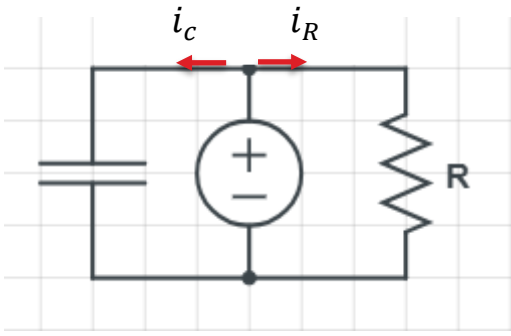


بعد أن شحنت المكثفة
نفصل القواطع أي
نفتح الدارة

(1)



المكثفة موصولة مع المولد
ستسمر بالشحن (يزداد جهدها)
حتى تصل لقيمة V_0 هي أعظم
قيمة ممكن الوصول إليها



في دارة RC-Circuit

تيار المكثفة

تيار المقاومة

حسب قانون كيرشوف للتيار $i_C + i_R = 0$

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{V}{R} = 0$$

نلاحظ أن الجهد ليس مقدار ثابت، بل هو تابع للزمن وباعتبار مبدأ الزمن اللحظية قبل وصل المقاومة

t

t > 0

هنا المكثفة موصولة مع
المقاومة، ويتم معرفة
الجهد عن طريق التابع
الزمني V_t

t = 0

في لحظة فتح
القاطع، ويكون
الجهد أعلى قيمة V_0

t < 0

في هذه المرحلة، المكثفة
موصولة مع المولد تنشحن
(هنا عندما كانت المكثفة
موصولة مع مولد جهد
ثابت، تعمل المكثفة عمل
دارة مفتوحة)

نعود لمعادلتنا $C \frac{dv}{dt} + \frac{V}{R} = 0$

$$\frac{dv}{v}$$

نلاحظ أن البسط هو مشتق المقام

$$\frac{dv}{V} = - \frac{dt}{R \cdot C}$$

نأخذ تكامل الطرفين:

مقدار ثابت = R.C

$$\int \frac{dv}{V} = - \int \frac{dt}{R.C}$$

$$\ln V = -\frac{1}{R.C} t + \ln(A) \rightarrow$$

ثابت تكامل نحن نضعه

$$\ln V - \ln A = -\frac{1}{R.C}$$

$$\ln \frac{V}{A} = -\frac{1}{R.C} t$$

للتخلص من (ln) نرفع الطرفين أساً لـ e

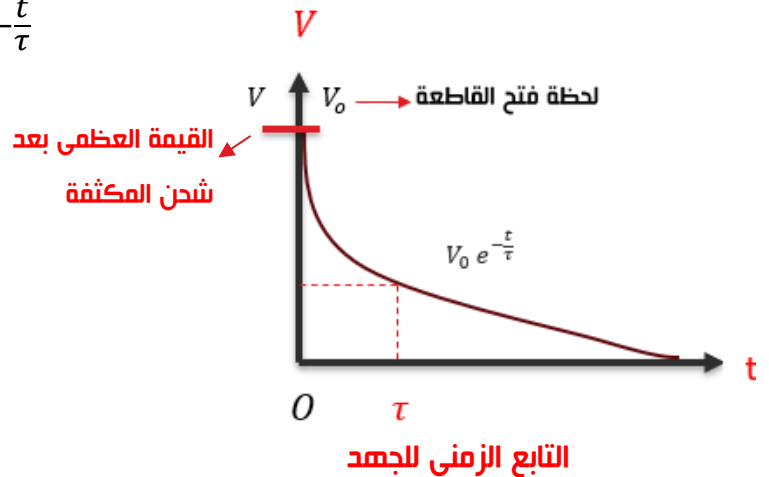
$$\frac{V}{A} = e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$V_t = A \cdot e^{-\frac{1}{RC} t}$$

$$V_c = V_0 \cdot e^{-\frac{1}{RC} t} \Leftarrow V_0 = A \Leftarrow t=0 \text{ ومن شروط البدء}$$

وندعو المقدار (المقاومة × سعة المكثفة) τ (تاو) وهو ثابت زمني يعبر عن الزمن

$$V = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



بالملاحظة: نجد أن الجهد يتناقص مع مرور الزمن

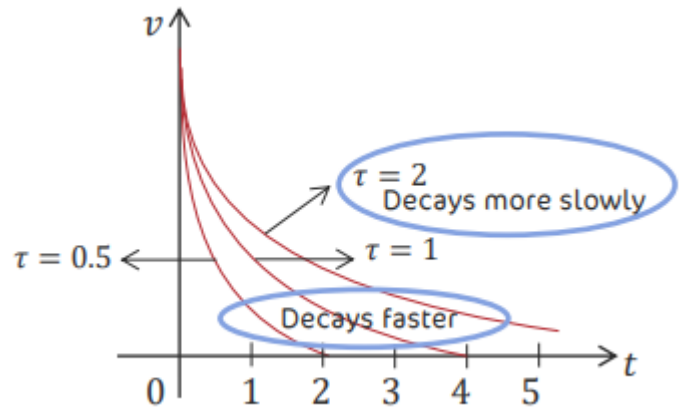
وعليه يمكننا أن نقول: التاو τ هو الزمن المطلوب لخفض الإستجابة بنسبة $(\frac{1}{e})$ أو 36.8% من القيمة الأصلية.

كلما زادت قيمة τ ستتفرغ المكثفة بشكل أبطأ، أي جهد سينخفض بشكل أسرع عند t صغيرة وأبطأ عند t الكبيرة وفق الشكل:

ملاحظة: هذه النسبة 36.8% هي من

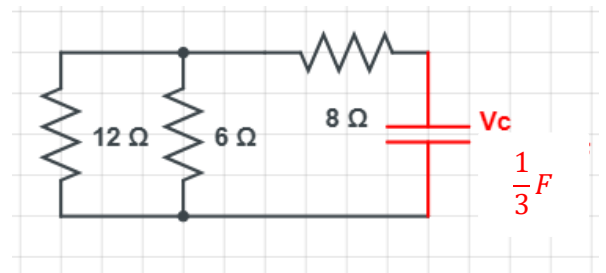
تعويض $t = \tau$

$$V = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = V_0 \cdot e^{-1} = \frac{V_0}{e} = 36.8\% V_0$$



حل أمثلة عن دائرة RC-circuit

Example(1): Find the V_c when $t \geq 0$ and let $V_0 = 30V$; $t = 0$



$$V_c = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

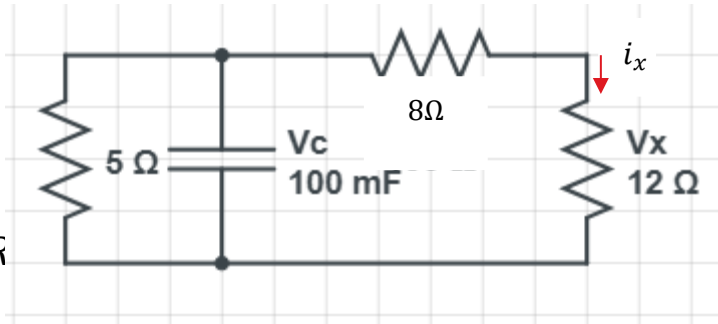
$$\tau = R_{eq} \times C \Rightarrow R_{eq} = 8 + \frac{6 \times 12}{6 + 12}$$

$$R_{eq} = 12\Omega$$

$$\tau = 12 \times \frac{1}{3} = 4s$$

$$V_c = 30 \times e^{-\frac{1}{4}t} V$$

Example(2): Find V_c , V_x and i_x for $t > 0$ and $V_{c(0)} = 15V$



1 : $V_c = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \tau = R$

$R_{eq} = 4\Omega \xrightarrow{\text{نعوض في } \tau} \tau = 4 \times 0.1 = 0.4s \Rightarrow V_c = 15 \cdot e^{-\frac{10}{4}t} (V)$

2 نحسب V_x حسب مقسم الجهد في الدارة التسلسلية

$$V_x = V \times \frac{R_x}{R_1 + R_x} = 15 \cdot e^{-\frac{10}{4}t} \times \frac{12}{20} = 9 \cdot e^{-\frac{10}{4}t} V$$

حيث $V = V_c$

3 $i_x = \frac{V_x}{R_x} = 9 \cdot \frac{e^{-\frac{10}{4}t}}{12} = 0.75 \cdot e^{-\frac{10}{4}t} (A)$

Example(3):

Find $V(t)$ for $t \geq 0$ and calculation the initial energy stored in the capacitors?

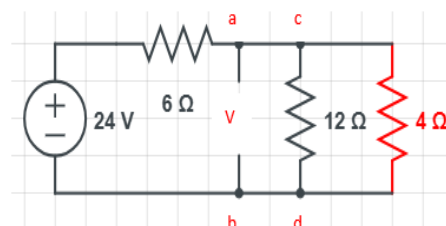
المطلوب: V_t , w_c في اللحظة $t=0$

solution

$$V_t = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

المجاهيل هي V_0 و τ لحساب V_0 لحظة فتح القاطعة، أي عندما تكون المكثفة مشحونة بأعلى قيمة لها.

الخطوة الأولى: نفتح الدارة عند المكثفة وعند الزمن $t < 0$ نجد أن الدارة عبارة عن:



في هذه الدارة يوجد فرعين (a , b) للمكثفة ، (c, d) للمقاومات الموصولة على التفرع

وبالملاحظة: نجد أن $V_{ab} = V_{cd}$ لذلك نحسب V_{cd} حسب مقسم جهد في الدارة التسلسلية.

مقاومة الفرع الذي يحوي 4Ω , 12Ω

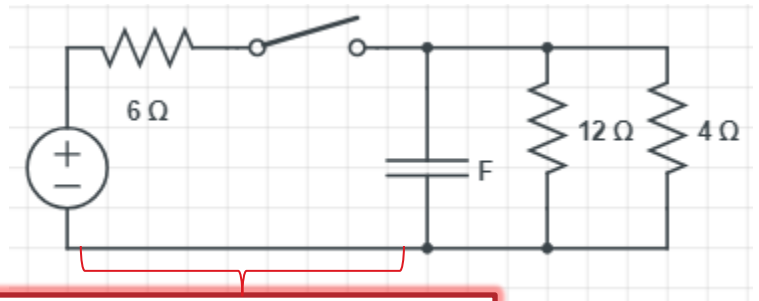
$$V_{cd} = 24 \times \frac{\frac{12 \times 4}{12 + 4}}{6 + \frac{12 \times 4}{12 + 4}} = 8V$$

المقاومة الكلية للدارة

إذاً $V_{ab} = V_{0(t=0)} = 8V$

وهنا بالملاحظة نجد أن الجهد الأعظمي $V_E \neq V_0$

الخطوة الثانية: لحساب τ لحظة فتح القاطعة



بعد أن فتحنا القاطعة، نلاحظ أن هذا الجزء من الدارة سيهمل

$$\tau = R \times C$$

$$= \frac{12 \times 4}{12 + 4} \times \frac{1}{6} = 0.5s$$

نعوض القيم في معادلة الجهد $V = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = 8 e^{-2t} (V)$

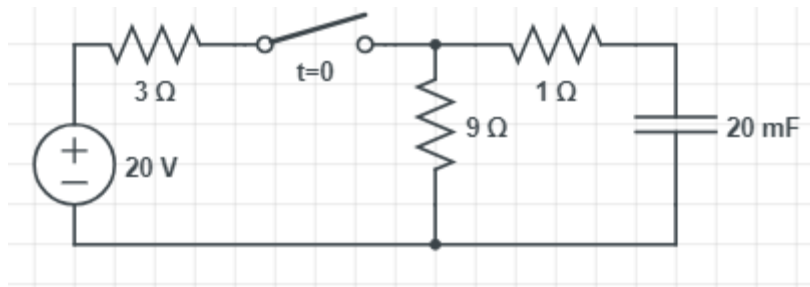
$$V_0 = 8$$

لحساب طاقة المكثفة لحظة $t=0$

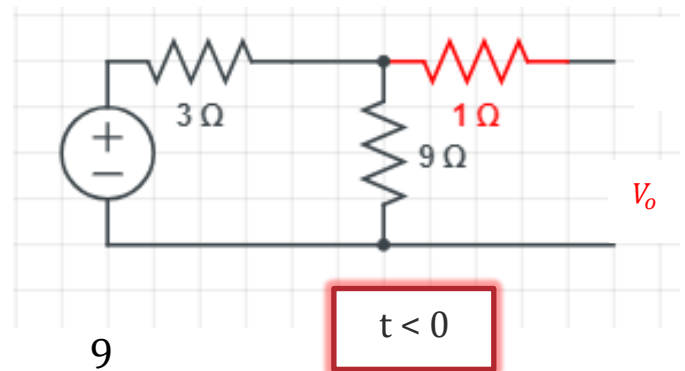
$$w_c = \frac{1}{2} C (V_0)^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \times 64 \Rightarrow w_c = 5.33J$$

Example(4): Find (V_t) for $t > 0$ and (w_c) for $(t=0)$?



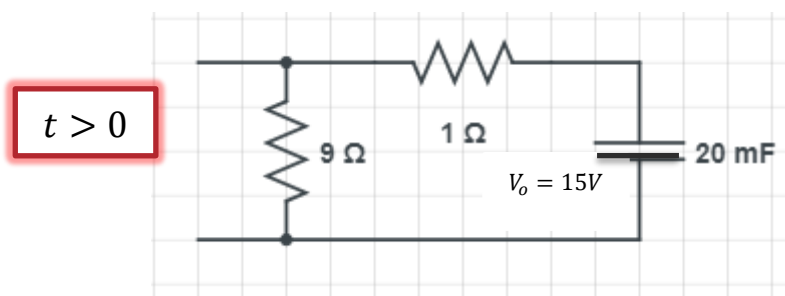
(1) لحساب الجهد الأعظمي على طرفي المكثفة وذلك عندما تكون الدارة دارة تيار مستمر مع ملاحظة أن المكثفة تعمل عمل دارة مفتوحة.



$$\Rightarrow V_{c(0)} = V_{9\Omega} = \frac{9}{9+3} \times 20$$

$$V_c(0) = 15V$$

(2) نحسب τ في لحظة $t \geq 0$



$$\tau = R \times C = (9 + 1) \times 20 \times 10^{-3} = 0.2 s$$

نعوض في معادلة جهد $V_t = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$ وفق: $V_t = 15e^{-5t} (V)$

$$w_{c_{t=0}} = \frac{1}{2} C (V_0)^2$$

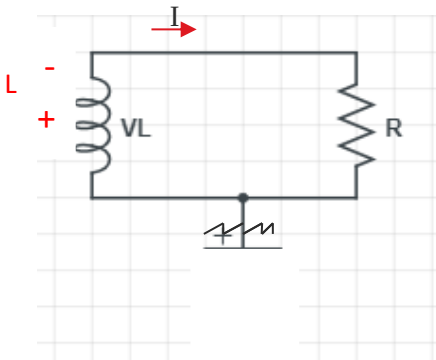
$$w_{c(0)} = \frac{1}{2} (20 \times 10^{-3}) \times (15)^2 = 2.25J$$

دائرة مقاومة وشيعة RL- circuit

ملاحظات تخص الوشيعة:

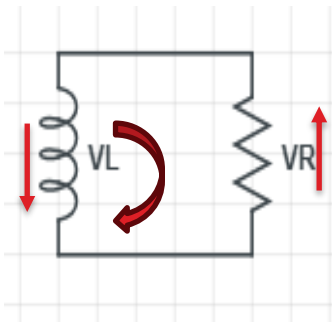
- عندما يكون التيار ثابت، يكون الجهد مساوي للصفر أي أن الوشيعة تلعب دور دائرة قصر.
- تعارض الوشيعة تغير التيار المار من خلالها
- الوشيعة المثالية لا تنشر طاقة.

RL-circuit هي دائرة تحوي فرعين: مقاومة و وشيعة



ملاحظة: عند التعامل مع المكثفات، نحسب جهد، وعند التعامل مع الوشيعة نحسب التيار.

وبتطبيق قانون كيرشوف للجهود على حلقة



$$-V_R - V_L = 0 \quad \Leftarrow \quad \text{وجهة } V_R \text{ عكس } i, \quad \text{وجهة } V_L \text{ عكس } i$$

$$V_R + V_L = 0$$

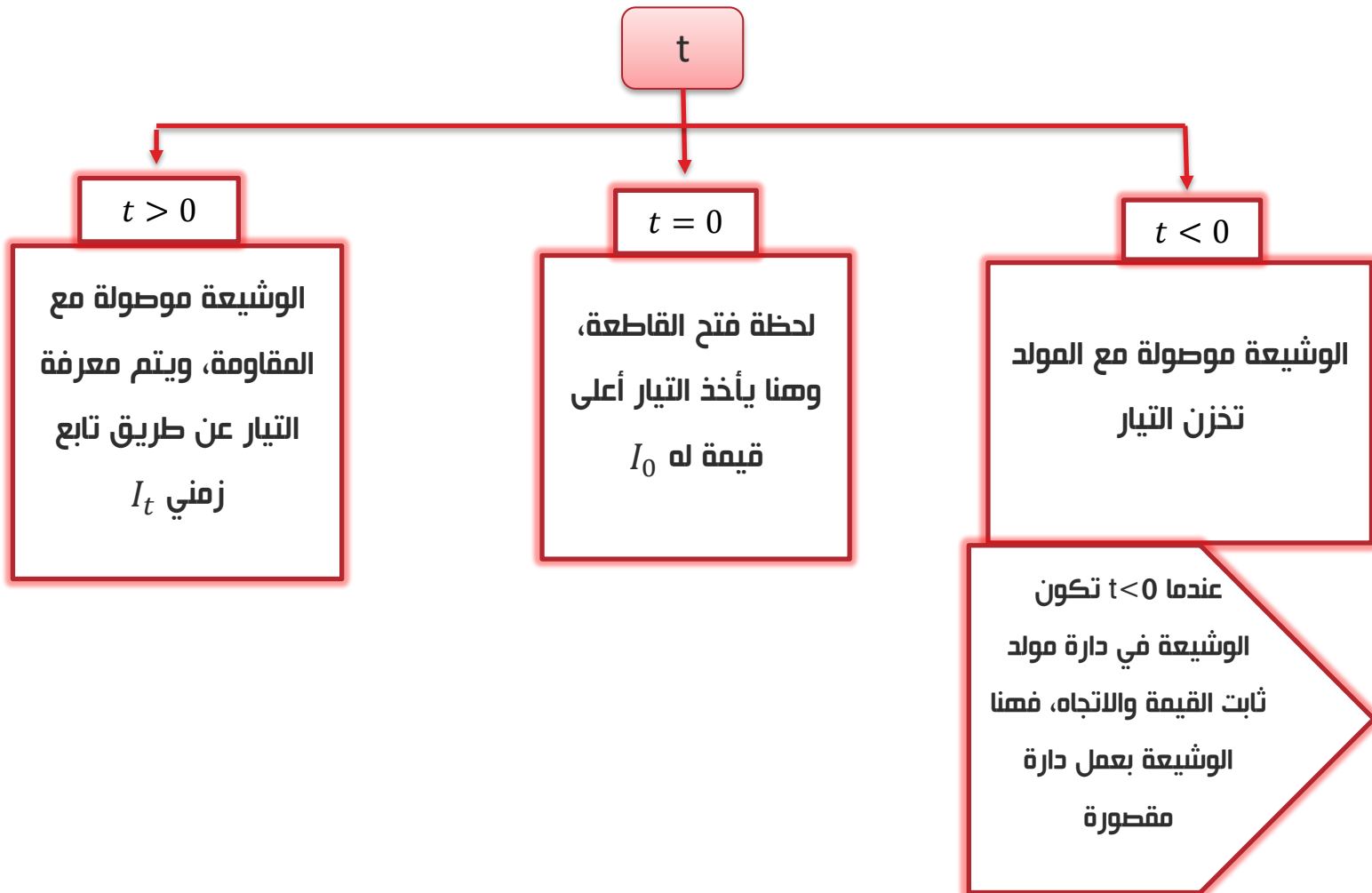
$$iR + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{di}{i} = -\frac{R}{L} dt$$

وبنفس طريقة استنتاج جهد المكثفة، نستنتج تيار الوشيعية $i(t) = I_{(0)} e^{-\frac{t}{\tau}}$ حيث I_0 : التيار الأعظمي إذا التيار هنا هو أيضاً تابع للزمن.

- كما أن المكثفة تخزن الجهد فالوشيعية تخزن التيار المار فيها، ولمعرفة هذا التيار يجب أن نفصل الدارة ونفهمها كما في المكثفة (أي نعيد نفس الخطوات السابقة لكن بدل الجهد نضع تيار، فنحصل على استنتاج مشابه للسابق والذي هو للفهم فقط).

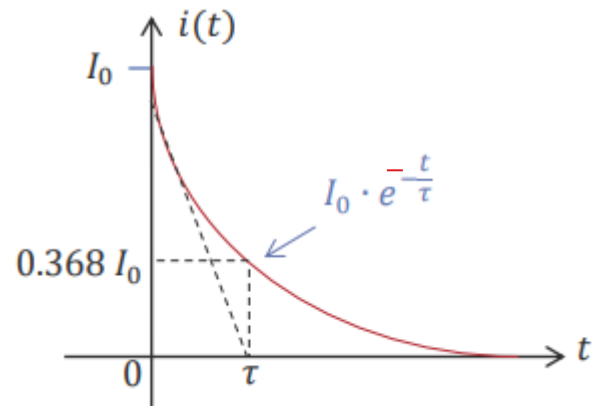
- باعتبار مبدأ الأزمنة اللحظة قبل وصل الوشيعية مع المقاومة



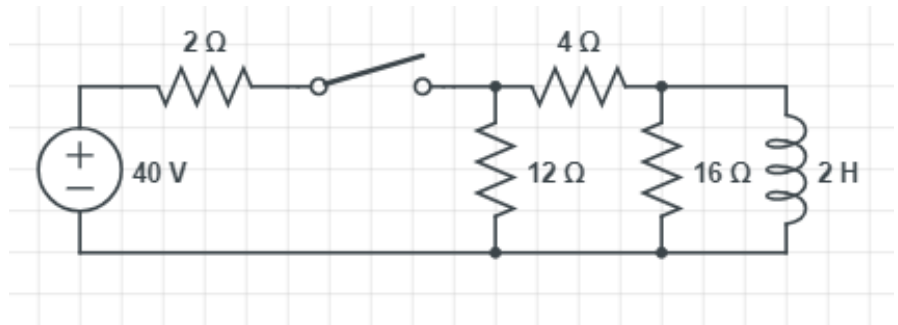
وفق العلاقة السابقة للتيار بدلالة الزمن:

$$i_t = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{و} \quad \tau = \frac{L}{R}$$

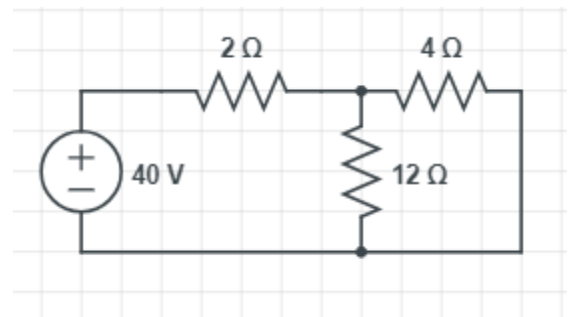
وعليه، فإن التيار i_t ينخفض بشكل أسرع عند τ الصغيرة وبشكل أبطأ عند τ الكبيرة.



Example: Find $i(t)$ for $t > 0$



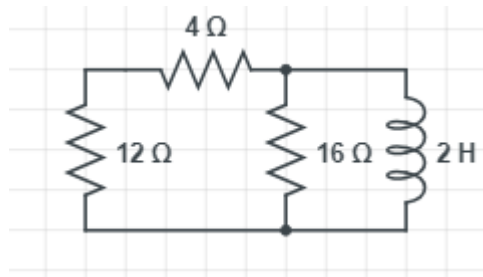
عندما $t < 0$ تكون الوشيجة عبارة عن دائرة قصر، أي أن المقاومة 16Ω ستهمل وفق التالي:



$$R_{eq} = 2 + \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 5\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{40}{5} = 8 A \quad ; I = I_1$$

حسب مقسم التيار في الدارة التفرعية:



$$I_t = I \times \frac{12}{12 + 4} = 6 A$$

لحظة فتح القاطعة هي نفسها $i_{(0)} = i(0^-) = 6 A$

$$\text{When } t > 0 \quad R_{eq} = (4 + 12) \parallel 16 = 8 \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} (s) \quad \Rightarrow \quad i_t = 6 e^{-\frac{t}{\tau}} A$$

$$i_t = 6 e^{-4t} A$$

-انتهت المحاضرة الاخيرة-